第 01 讲 导论：从分子电子学到分子间作用力

材料：课堂转录 1:32:20（无 PPT）｜教材：Блюменфельд, Кукушкин, 1980, 136 с.｜难度 ★★☆｜考试权重：高

> **本讲要点** 先用四条要求证明「一个分子当不了逻辑元件」，再退一步看「一堆分子靠什么抱在一起」。后面整门课的量子化学，都是为算清这一步服务的。

1.1 本讲在整门课里的位置

老师开场就把课程定位说清楚了：

> Квантовая механика кончается атомом водорода. Дальше — квантовая химия.

「量子力学到氢原子就结束了，再往后就是量子化学。」所以这门课不重讲量子力学，而是接手「多中心体系」：分子、分子簇、分子晶体。第一讲先不谈薛定谔方程，而是回答一个更朴素的问题：我们为什么要算这些东西。

1.2 知识地图

硅的密度墙 → 单分子器件 → 四条要求 → 分子簇 / 分子晶体 → 三种范德华力 → 量子化学

一句话逻辑：**宏观需求 → 器件设想 → 器件失败 → 失败原因落在「分子之间怎么相互作用」→ 于是要算**。

1.3 为什么要开这门课：硅的墙

硅基芯片的集成度（*степень интеграции*）老师给的量级是 10^5 到 10^7 个元件每平方厘米。为什么不能更密？关键概念是屏蔽长度（*длина экранирования*）：元件工作时会改变局部电荷分布，这个扰动在半导体表面只能被屏蔽在一定的距离内；当元件间距小到和屏蔽长度相当，一个元件充放电就会影响邻居，逻辑不可靠。

所以这不是工艺问题，而是静电学问题。要绕过去，就得换一条路：不要「在硅上刻更小的器件」，而是「直接用分子当器件」。[1]

> **俄语小结** Пло́тность элеме́нтов ограни́чена длино́й экрани́рования: когда́ сосе́дние элеме́нты бли́же, их заря́ды влия́ют друг на дру́га. （元件密度受屏蔽长度限制：邻居离得太近，电荷就会互相影响。）

1.4 单个分子当逻辑元件：四条要求

老师把这一段定为「必须写下来」的内容，标题是「把单个分子及其团簇用作电子器件逻辑元件的问题」。

---

[1] 老师给的 10^5–10^7 是讲课当年的数字；今天的芯片密度早已高得多，这里只借它说明「屏蔽长度」这条物理限制。

1. **高可靠性 срабатывания**。逻辑元件在施加控制作用时必须有高触发可靠性。单分子对光子的吸收截面（*сечение захвата*）极小；即使把染料分子铺在表面上用光照，也只有约 10^{-3} 的分子被激发。一个元件 99.9% 的概率不响应，这不叫逻辑元件。
2. **功率增益约等于 1**。输出（响应）功率必须和输入（控制）功率同量级。理由很实在：逻辑门要级联，如果每一级都把信号削弱一点，级联十几级之后信号就没了。
3. **响应必须唯一**。一个分子被激发后，能量可能走辐射（发光）、内转换加振动弛豫（变成热）、系间窜越等通道；同一输入可能得到不同输出，逻辑态就不确定。
4. **状态要能保持**。电子激发态的寿命：荧光约 10^{-12}–10^{-13} c，磷光可以到零点几秒，仍然不够做存储。

四条要求的结论是相互矛盾的：想提高可靠性就得加大功率（违反第二条），想延长寿命就得隔离环境（违反集成）。

> Одиночная молекула не может быть логическим элементом: надёжность срабатывания мала, КПД далёк от единицы, реакция неоднозначна, а время жизни — порядка 10^{-12} с.

（单个分子不能当逻辑元件：触发可靠性低、效率远达不到 1、响应不唯一，寿命只有 10^{-12} 秒量级。）

关键词：`надёжность срабатывания` 触发可靠性 ｜ `время жизни` 寿命 ｜ `однозначная реакция` 唯一响应

俄语小结　Одно́чная моле́кула не подхо́дит: ма́ло сече́ние захва́та, КПД далёк от едини́цы, реа́кция неоднозна́чна, вре́мя жи́зни коро́тко.（单分子不合格：捕获截面小、效率远不到 1、响应不唯一、寿命太短。）

1.5 那怎么办：分子簇与分子晶体

单分子不行，就退一步：用一簇分子，让电荷累积到阈值，把「概率问题」变成「阈值问题」；材料基础是分子晶体。

1.5.1 IBM 的分子「与门」

老师举的是 IBM 在匹兹堡分子电子学中心的早期工作（归属与年代待核，见文末）。整个门由 5 个分子组成，尺寸在 5 нм 量级：

表 1　分子与门的五个分子

位置	分子	作用
输入 A / B	цианин（花青染料）	吸收截面大、可见区发光，把光变成电子激发
连接	хинон（醌）	分子导线（*молекулярный провод*），把电子传下去
中心	порфирин（卟啉）	接住 1 个电子不动，接住第 2 个才往输出推
输出 C	хромофор（生色团）	带电后吸收带移动，用透射光读 0 / 1

定义 **术语辨析：циани́н 还是 циани́д？** 老师读作 «циани́д»，但紧接着的一句是「краси́тель… светя́тся в ви́димой о́бласти」（染料……在可见区发光）。氰化物 CN^- 无色、只在紫外吸收，不是染料；花青染料 **циани́н** 才是可见区强吸收的典型光敏分子。两个词只差一个字母，是典型的口音/转录混淆。本讲义按 **циани́н** 讲解机理，同时保留老师的读音，方便你上课对得上。

逻辑是「与」：两路都有电子 → 卟啉攒满 2 个 → 输出 1；只有一路 → 卟啉只存 1 个 → 输出 0。把这种门串起来，理论上可以搭任意逻辑电路。

为什么这解决了单分子的四条要求。可靠性不再依赖「一个分子恰好被激发」，而依赖电荷累积到阈值；输出是吸收带移动这种两态、可分辨的信号；带电态（氧化还原态）比电子激发态稳定得多。

1.5.2 分子晶体：这类器件的材料基础

定义 分子内部是强化学键（共价，约 2–4 эВ），分子之间是弱范德华力（约 10^{-2} эВ）。因为分子间耦合弱，每个分子基本保留自己的离散能级和吸收谱，所以这类晶体既能「整块用」，又能「按分子设计」。

这一点决定了整门课的分工。

表 2　分子间与分子内的分工

算什么	用什么
分子**之间**的相互作用	可以半经典地算（本讲 §1.6 就是）
分子**内部**的电子结构	必须量子化学

1.6 分子间相互作用

1.6.1 总览：一条曲线，五种力

把两个分子的相互作用能记作 $W(R)$，R 是质心距离。$W>0$ 为排斥，$W<0$ 为吸引。把两者叠加，得到一条带极小值的曲线：极小点对应平衡距离 R_0，也就是分子晶体里分子「站」的位置。

吸引项按来源分三种，都按 $1/R^6$ 衰减：

表 3　三种吸引相互作用

类型	别名	对分子的要求	温度依赖
取向	эффект Кеезома	两个都有永久偶极	$\propto 1/T$
诱导	эффект Дебая	一个有偶极，一个可极化	无
色散	эффект Лондона	都不需要偶极	无

为什么都是 $1/R^6$？ 偶极场按 $1/R^3$ 衰减，偶极在偶极场里的能量再乘一个 $1/R^3$，两者相乘就是 $1/R^6$。色散虽然是量子效应，本质仍是「瞬时偶极 ↔ 诱导偶极」，同样是两个 $1/R^3$ 相乘。

俄语小结 Три ти́па притяже́ния — ориентацио́нное, инду́кционное и дисперсио́нное — убыва́ют как оди́н на эр в шесто́й. （三种吸引——取向、诱导、色散——都按 $1/R^6$ 衰减。）

1.6.2 取向相互作用（Кеезом）

先写偶极 $p=ql$，方向约定为从负电荷指向正电荷。偶极在空间产生的场强为

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{p}{R^3}\right)\sqrt{1+3\cos^2\theta} \tag{1.1}$$

第二个偶极放在这个场里，能量为

$$W = -p_2 E\cos\theta' \tag{1.2}$$

分子在气体或液体里乱转，θ 与 θ' 取 0 到 π 之间任意值，因此要按玻尔兹曼分布对取向平均：

$$\langle W\rangle = \frac{\iint W e^{-W/kT}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\theta'}{\iint e^{-W/kT}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\theta'} \tag{1.3}$$

因为 $|W| \ll kT$，可以展开到一阶，得到标准结果

$$\langle W_{\text{ориент}}\rangle = -\frac{2}{3}\frac{p_1^2 p_2^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 kT R^6} \tag{1.4}$$

由式 (1.4) 可以直接读出三个要点：

1. **负号表示吸引**。角度平均之后剩下的总是吸引，因为「同向排列」的玻尔兹曼权重略高。
2. **按 $1/T$ 衰减**。温度越高，热运动越破坏偶极排列，吸引越弱；这是取向相互作用独有的指纹。
3. 对同种分子 $p_1 = p_2 = p$，式 (1.4) 化为 $-(2/3)p^4/\big((4\pi\varepsilon_0)^2 kT R^6\big)$。

为什么平均后不是零。玻尔兹曼权重 $e^{-W/kT}$ 偏爱低能（即 $W<0$，吸引）的取向，这就是「热涨落 + 能量偏好」的经典组合。

> С увеличением температуры ориентационное взаимодействие ослабевает как $1/T$: тепловое движение разрушает упорядоченную ориентацию диполей. Поэтому этот тип взаимодействия важен при низких температурах.

（温度升高，取向相互作用按 $1/T$ 减弱：热运动破坏偶极的有序排列，所以这类作用在低温下才重要。）

关键词：`усреднение по ориентациям` 对取向取平均 ｜ `распределение Больцмана` 玻尔兹曼分布 ｜ `разрушать ориентацию` 破坏取向

1.6.3 诱导（极化）相互作用（Дебай）

极性分子与非极性分子：按式 (1.4)，$p_2 = 0$，能量应当为零；但实验上它们仍然吸引。机制是极性分子的场把对方的电子云拉变形，诱导出一个偶极：

$$p_{\text{инд}} = \alpha E \tag{1.5}$$

代入能量式，得

$$W_{\text{индуц}} = -\frac{\alpha_2 p_1^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 R^6} \tag{1.6}$$

对两个相同的极性分子（各自既提供场、又被对方极化），系数变成 2：$W = -2\alpha p^2/\big((4\pi\varepsilon_0)^2 R^6\big)$。

极化率在原子单位下约为 10^{-1}，所以诱导项通常比取向项小一个数量级。

1.6.4 色散相互作用（Лондон）

两个都没有偶极的原子（两个氦、两个氢）按前两项应该完全不吸引，但它们是液体和固体。电子在原子核周围不停运动，瞬时偶极在邻居那里诱导出偶极，两个瞬时偶极同步振荡，净效果是吸引。

经典振子估算给出的函数形式与量子力学严格结果一致，只是系数不同：

$$W_{\text{дисп}} = -\frac{C}{R^6}, \quad C = \frac{3}{4}\alpha^2 I \tag{1.7}$$

其中 I 是电离能。系数从经典模型的 $\frac{1}{2}$ 变成 $\frac{3}{4}$，函数形式不变——这是「半经典估算抓得住物理、抓不住系数」的典型例子。

两个必须记住的点：

1. 色散是**纯量子效应**：没有零点涨落就没有它。老师原话：这一点只能用交换积分（*обменный интеграл*）解释，后面会讲。
2. 色散**不需要任何偶极**，所以对所有分子都存在，并且是大分子、聚合物、胶体里的主导吸引项。

> Дисперсионное взаимодействие — чисто квантовый эффект: оно возникает из-за нулевых колебаний электронных оболочек. Его энергия убывает как $1/R^6$, а константа Лондона равна трём четвёртым альфа-квадрат на энергию ионизации.

（色散相互作用是纯量子效应：源于电子云零点振动。能量按 $1/R^6$ 衰减，伦敦常数等于 $3/4$ 乘极化率平方再乘电离能。）

关键词：нулевые колебания 零点振动 ｜ мгновенный диполь 瞬时偶极 ｜ энергия ионизации 电离能

俄语小结 Диспе́рсия есть у всех моле́кул и объясня́ется то́лько квантово́й меха́никой: э́то свя́зано с нулевы́ми колеба́ниями электро́нных оболо́чек.（色散存在于所有分子中，只能用量子力学解释：它来自电子云的零点振动。）

1.6.5 排斥项与总势

两个分子靠近到电子云重叠时，泡利不相容与核排斥形成一堵陡峭的排斥墙。两种常用势：

表 4　两种常用势

名称	形式	特点
Леннард-Джонс	$-a/R^6 + b/R^{12}$	常用 $4\varepsilon[(\sigma/R)^{12} - (\sigma/R)^6]$；$b/R^{12}$ 是经验选择
Бакингем	$-a/R^6 + be^{-kR}$	指数排斥更物理；但 $R \to 0$ 时发散，小距离不能用

如图 图 1 所示，总势在 $R = R_0$ 处取极小值 $-\varepsilon$；$R < R_0$ 时排斥占优，$R > R_0$ 时吸引占优。

老师的三个成立条件（考试爱问）：

1. $R \gg$ 偶极尺寸：所有 $1/R^3$ 展开都要求「远处看偶极」，近距离不成立。
2. 球对称、各向同性极化率：真实分子的 α 是张量，方向不同值不同。
3. 不考虑电磁延迟：分子很大时，色散势从 R^{-6} 变成 R^{-7}，即卡西米尔–波尔德效应（*эффект Казимира–Полдера*）。

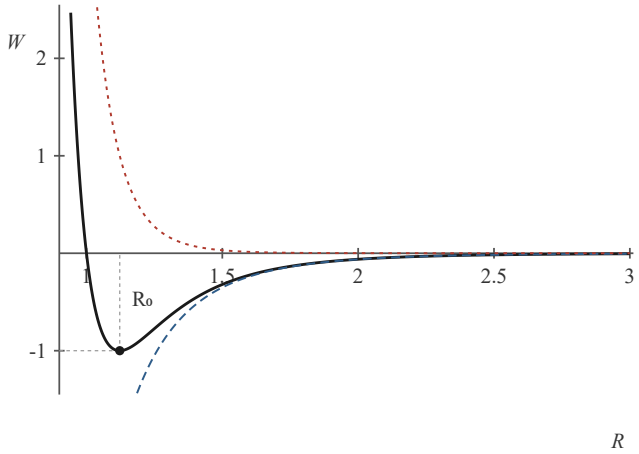


图 1　Lennard-Jones 势：实线为总势，虚线为吸引项，点线为排斥项；横轴以 σ 为单位，纵轴以 ε 为单位。

1.7 符号、单位与公式

1.7.1 推导链

取向项的三步，每步写清依据：

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{p}{R^3}\right)\sqrt{1+3\cos^2\theta} \tag{1.8}$$

（偶极场，普通物理里推过，直接引用。）

$$W = -p_2 E\cos\theta' \tag{1.9}$$

（偶极放在场里的能量。）

$$\overline{W} \approx -\overline{W^2}_0/(kT) \tag{1.10}$$

（$|W| \ll kT$ 时的一阶展开。）

角度平均给出因子 $2/3$，于是得到式 (1.4)。

1.7.2 符号表

表 5　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
p, μ	«мю»	偶极矩	Кл·м
α	«альфа»	极化率	м³
R	«эр»	分子间距离	нм
W	«дубль-вэ»	相互作用能	эВ
kT	«ка-тэ»	热能（300 K 约 26 мэВ）	эВ
I	«и»	电离能	эВ
ε_0	«эпсилон нулевое»	真空介电常数	Ф/м

1.7.3 量纲与数量级自检

$p^2/((4\pi\varepsilon_0)R^3)$ 是能量量纲；再除以一个 $(4\pi\varepsilon_0 R^3)$，仍然回到能量。两个水分子（$p \approx 1.85$ Д，$R = 0.3$ нм，300 K）给出 $\langle W\rangle \approx -0.02$ эВ $\approx -2kT$：这解释了为什么室温的 kT 足以打断范德华结合，分子晶体熔点才那么低。

色散项的交叉验证：取 $\alpha \approx 1$ Å³、$I \approx 10$ эВ，与取向项在 $R = 0.35$ нм 处比较，量级相当——这正是「色散不能忽略」的原因。

俄语小结　По́лная эне́ргия — э́то су́мма притяже́ния и отталкива́ния; для расчётов беру́т потенциа́лы Ленна́рда-Джо́нса и́ли Ба́кингема, а на больши́х расстоя́ниях — Казими́ра–По́лдера.（总能量是吸引与排斥之和；计算用 LJ 势或 Buckingham 势，远距离用 Casimir–Polder。）

1.8 本讲术语

表 6　本讲术语（20 条，已同步到本课术语库）

ID	俄语	中译	说明	出处
T-0003	межмолекулярное взаимодействие	分子间相互作用	非共价作用的总和	00:47:00
T-0004	ориентационное взаимодействие	取向相互作用	永久偶极的热平均吸引，按 $1/T$ 衰减	00:56:00
T-0005	индукционное взаимодействие	诱导相互作用	永久偶极诱导出的偶极	01:05:30
T-0006	дисперсионное взаимодействие	色散相互作用	瞬时偶极涨落，纯量子效应	01:11:30
T-0007	дипольный момент	偶极矩	$p = ql$，方向由负到正	00:55:00
T-0008	поляризуемость	极化率	$p = \alpha E$ 中的比例系数	01:07:40
T-0009	эффект Кеезома	基索姆效应	取向相互作用的别称	00:53:56
T-0010	эффект Дебая	德拜效应	诱导相互作用的别称	01:05:28
T-0011	эффект Лондона	伦敦效应	色散相互作用的别称	01:11:47
T-0012	константа Лондона	伦敦常数	$C \approx 3/4\alpha^2 I$	01:21:42
T-0013	потенциал Леннарда-Джонса	伦纳德-琼斯势	$-a/R^6 + b/R^{12}$	01:25:12
T-0014	потенциал Бакингема	白金汉势	指数排斥加 $1/R^6$ 吸引	01:26:23
T-0015	эффект Казимира–Полдера	卡西米尔-波尔德效应	延迟修正，按 R^{-7} 衰减	01:29:14
T-0016	молекулярный кристалл	分子晶体	分子靠范德华力堆成的晶体	00:33:53
T-0017	ван-дер-ваальсовы силы	范德华力	取向加诱导加色散的统称	00:34:23
T-0018	степень интеграции	集成度	单位面积元件数，老师用 10^5–10^7 / см²	00:10:06
T-0019	длина экранирования	屏蔽长度	电场被屏蔽的特征距离	00:11:36
T-0020	сечение захвата	捕获截面	与光子作用的有效面积	00:15:53
T-0021	логический элемент (вентиль)	逻辑元件（门）	布尔运算的最小单元	00:24:52
T-0022	порфирин	卟啉	可逆得失电子的大环分子，叶绿素核心	00:29:27

1.9 本讲句式

表 7　本讲句式（5 条，已同步到本课句式库）

ID	句型骨架	直译	功能	出处
P-057	Давайте запишем 〈что〉.	我们记一下……	要写板书的信号	00:14:24
P-058	Сейчас продиктую.	我现在口述。	开始念要点	00:13:50
P-059	Вам понятно? / Понятная информация?	明白吗?	随时确认，他每五分钟问一次	00:05:00
P-060	Не стесняйтесь спрашивать.	别不好意思问。	鼓励提问	00:10:51
P-061	К следующему разу 〈……〉.	下次之前（做）……	布置预习	01:32:04

1.10 本讲术语库

本讲共 82 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 课程背景：分子作为电子器件元件

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
量子化学	**квантовая химия**	〔讲解〕 课程以计算比氢原子复杂的体系为目标；这是教学衔接，不是严格学科边界。	T-9000	S1 00:43–02:11 / P0037–P0064
分子结构理论	теория строения молекул	〔提及〕 课程名称的后半部分。	T-9001	S1 00:45 / P0040
纳米电子学	**наноэлектроника**	〔讲解〕 纳米尺度电子结构与器件；ASR 常错成 надо электроники。	T-9002	S1 01:01–01:48 / P0046–P0058
分子电子学	**молекулярная электроника**	〔讲解〕 把分子或分子集合用作电子器件功能元件。	T-9003	S1 09:20–09:32 / P0325–P0331
微电子学	микроэлектроника	〔讲解〕 与分子元件对照的传统器件领域。	T-9004	S1 08:58–09:13 / P0316–P0322
纳米尺度	нанометрический размер	〔讲解〕 нанометр 为纳米；课堂分子门约 5 nm，另一个 50×100 的单位不清。	T-9005	S1 01:14；27:58–28:11 / P0055；P0844–P0850
分子复合体	молекулярный комплекс	〔提及〕 由多个组分组成的分子体系；不自动等于晶体。	T-9006	S1 01:48 / P0058
分子簇	**кластер молекул**	〔讲解〕 若干分子的集合；本讲用它对照孤立单分子。	T-9007	S1 01:48；21:37–21:56 / P0058；P0640–P0649
有机／无机分子	органическая / неорганическая молекула	〔提及〕 教师两类均提及，后续重点放在有机分子。	T-9008	S1 09:13；21:56 / P0322；P0649

2. 硅器件、集成度与屏蔽

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
硅	кремний	〔提及〕 кремниевый：硅的；课堂传统芯片材料。	T-9009	S1 09:53 / P0343
集成电路／芯片	микросхема	〔讲解〕 课堂谈单位面积元件密度。	T-9010	S1 09:53–10:27 / P0343–P0352
集成度	**степень интеграции**	〔讲解〕 单位面积元件数；课堂 10^5、10^7 cm^{-2}不能作为今日普适极限。	T-0018	S1 10:06–10:36 / P0346–P0355
屏蔽长度	**длина экранирования**	〔讲解〕 电场扰动被屏蔽的特征距离；器件限制还取决于结构和环境。	T-0019	S1 11:36–12:22 / P0385–P0403
有源元件充放电／电荷改变	перезарядка активного элемента	〔讲解〕 教师用其说明邻近元件受影响。	T-9011	S1 11:26–12:04 / P0379–P0400

3. 单分子逻辑元件的要求与失活过程

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
离散光谱	**дискретный спектр**	〔讲解〕 与分子的离散能级联系，不保证器件可靠性。	T-9012	S1 13:02–13:31 / P0424–P0436
能级	**уровень энергии**	〔讲解〕 不同电子状态对应的能量。	T-9013	S1 13:15–13:31 / P0430–P0436
激发态	**возбуждённое состояние**	〔讲解〕 寿命指数在 ASR 中损坏，不给统一数值。	T-9014	S1 13:15；20:06–20:23 / P0430；P0610–P0619
逻辑元件（门）	**логический элемент (вентиль)**	〔讲解〕 实现指定逻辑关系的元件；本讲例子是 И。	T-0021	S1 14:11；15:18 / P0460；P0496
控制作用／控制输入	**управляющее воздействие**	〔讲解〕 恢复 ASR владеющего содействия；воздействие на что。	T-9015	S1 15:24；17:02 / P0499；P0535
触发可靠性	**надёжность срабатывания**	〔讲解〕 施加输入后按要求动作的可靠程度。	T-9016	S1 15:24–16:47 / P0499–P0529
捕获截面	**сечение захвата**	〔讲解〕 课堂先说电子、后明确光子，光输入语境可理解为吸收截面；二者不混证。	T-0020	S1 15:53–16:16；28:32 / P0508–P0517；P0865
染料	краситель	〔讲解〕 教师用来举大光吸收截面的分子。	T-9017	S1 16:07–16:17 / P0514–P0520
可见光谱区	видимая область спектра	〔提及〕 教师说方便光输入与读出。	T-9018	S1 16:16–16:17 / P0517–P0520
激光作用强度	интенсивность лазерного воздействия	〔讲解〕 加大光强可增加光子数，课堂用来引出功率要求。	T-9019	S1 17:15–17:27 / P0538–P0544
效率（有效功率与输入功率之比）	**коэффициент полезного действия (КПД)**	〔讲解〕 本讲定性要求接近一；非任意逻辑电路通用的被动效率要求。	T-9020	S1 17:32–18:18 / P0547–P0565
元件的确定响应	**однозначная реакция элемента**	〔讲解〕 同一控制输入应产生确定输出。	T-9021	S1 18:28–19:29 / P0571–P0595
内转换	внутренняя конверсия	〔讲解〕 电子能转入振动等自由度的无辐射过程；本讲简述。	T-9022	S1 19:01–19:29 / P0589–P0595
能量耗散	диссипация энергии	〔讲解〕 教师用振动能级能量分配与发光对照。	T-9023	S1 19:29 / P0595
激发态寿命	**время жизни возбуждённого состояния**	〔讲解〕 原文两种指数不一致，不能照旧稿固定成荧光寿命。	T-9024	S1 20:06–20:23 / P0610–P0619
磷光	фосфоресценция	〔提及〕 教师举十分之几秒失活的例子，不是所有分子的统一值。	T-9025	S1 20:41–20:48 / P0622–P0625

4. 分子与门：输入、传递和光读出

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
与逻辑（AND）	**логическая схема «И»**	〔讲解〕 两路均 1 才输出 1；P0733 有矛盾，保留在校订记录。仅 AND 并非布尔完备集。	T-9026	S1 23:53–24:52 / P0709–P0742
输入／输出	**вход / выход**	〔讲解〕 课堂 A、B 为输入，C 为输出。	T-9027	S1 23:12–24:14 / P0685–P0724
花青染料	**цианин**	〔讲解〕 多数 ASR 作 цианид，P0973 明确 цианины；按染料光输入语境恢复，未核音。	T-9028	S1 26:05–26:17; 28:32；31:54 / P0772–P0787; P0865；P0973
醌	**хинон**	〔讲解〕 课堂作为分子导线；醌本身不等于聚合物，保留教师类比的界限。	T-9029	S1 26:26–26:31; 28:49–29:14 / P0793–P0799; P0871–P0883
分子导线	**молекулярный провод**	〔讲解〕 分子承担电子传递通道的功能称呼。	T-9030	S1 28:56–29:14 / P0874–P0883
卟啉	**порфирин**	〔讲解〕 课堂为中心电子接受结构；实际衍生物与结构未知，不把通用卟啉说成固定双电子逻辑器件。	T-0022	S1 26:38; 29:27–30:32 / P0802；P0886–P0928
光合作用	фотосинтез	〔提及〕 教师举卟啉相关生物功能；不是本讲机理推导。	T-9031	S1 29:27 / P0886
生色团	**хромофор**	〔讲解〕 ASR 多作 хромофоб/хроматофоб；按吸收带光读出语境恢复。	T-9032	S1 30:43–31:17 / P0937–P0943
吸收带／发射带	**полоса поглощения / излучения**	〔讲解〕 电子捕获后谱带变化可作输出检测；不可与整个光谱混用。	T-9033	S1 31:00–31:17 / P0940–P0943
信息读出	считывание информации	〔讲解〕 课堂动词 считать/снять информацию，凭透射变化读出 C 状态。	T-9034	S1 31:17; 32:07 / P0943; P0979

5. 分子晶体与分子间作用

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
分子晶体	**молекулярный кристалл**	〔讲解〕 分子内强化学键、分子间弱连接；转录把分子多次称原子，已保留并注。晶体还要求相应有序。	T-0016	S1 33:53–35:39 / P1033–P1081
范德华力	**ван-дер-ваальсовы силы**	〔讲解〕 本讲三类吸引作用；不把所有弱键不加区分地等同。	T-0017	S1 34:23–34:55 / P1042–P1060
化学键	**химическая связь**	〔讲解〕 本讲与分子间弱作用对比；本处能量数字和单位不完整。	T-9035	S1 34:29; 47:19；49:14–

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
				49:39 / P1045；P1312；P1336–P1351
分子间相互作用	**межмолекулярное взаимодействие**	〔讲解〕 межмолекулярный 与 внутримолекулярный 不同；ASR популярный 不可靠。	T-0003	S1 47:19–48:21 / P1312–P1318
相互作用能	**энергия взаимодействия**	〔讲解〕 记 W；力为势能对距离的负导数，不由 W 正负普遍决定。	T-9036	S1 48:50–50:08 / P1324–P1363
吸引／排斥	**притяжение / отталкивание**	〔讲解〕 课堂分别对应负吸引势项、正排斥势项。	T-9037	S1 49:49–50:16；1:23:55 / P1354–P1366；P2065
平衡距离	**равновесное расстояние**	〔讲解〕 本讲为分子间距：总势能曲线极小点；复用已有概念 ID。	T-0066	S1 52:48–53:14 / P1426–P1438

6. 取向相互作用、偶极场与玻尔兹曼平均

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
取向相互作用	**ориентационное взаимодействие**	〔讲解〕 永久偶极热平均吸引；弱耦合点偶极式按 1/(TR⁶)变化。	T-0004	S1 53:29–1:04:31 / P1450–P1729
基索姆效应	**эффект Кеезома**	〔讲解〕 取向作用别名；ASR Кизон，教师英国人说法有误，Keesom 为荷兰人。	T-0009	S1 53:56–54:07 / P1459–P1465
电偶极	электрический диполь	〔讲解〕 相隔 l 的等量异号电荷；不是任意两个电荷。	T-9038	S1 55:01–55:30 / P1483–P1507
偶极矩	**дипольный момент**	〔讲解〕 p=ql，负到正；原符号被识别为 мю/мимо，说明按课程约定用 p。	T-0007	S1 54:33–55:30 / P1477–P1507
电场强度	**напряжённость электрического поля**	〔讲解〕 E；点偶极远场 R^{-3}，1:08:34 的 R^{-2}原说法另注。	T-9039	S1 57:22–58:11 / P1561–P1585
对取向平均	**усреднение по ориентациям**	〔讲解〕 对各方向按热平衡权重平均，不能简单把瞬时 W 当平均。	T-9040	S1 1:00:24–1:01:54 / P1627–P1675
玻尔兹曼分布	**распределение Больцмана**	〔讲解〕 权重 exp(−W/kT)；随机性本身并不充分推出此分布。	T-9041	S1 1:02:10–1:02:48 / P1678–P1693
归一化积分	нормировочный интеграл	〔讲解〕 平均式分母的总权重积分。	T-9042	S1 1:01:16–1:01:42 / P1654–P1669
温度；热能尺度 kT	температура; тепловая энергия kT	〔讲解〕 教师明确温度与 kT；k 为玻尔兹曼常数是符号释义补足。	T-9043	S1 1:00:56–1:03:27 / P1642–P1708

7. 极化与诱导偶极

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
诱导（极化）相互作用	**индукционное (поляризационное) взаимодействие**	〔讲解〕 永久偶极的场诱导另一分子极化；系数需明确几何、平均和单位。	T-0005	S1 1:04:44–1:10:13 / P1732–P1834
德拜效应	эффект Дебая	〔补充〕 诱导作用的标准别名；本索引没有清楚说出 Дебай，不能假称已讲人名。	T-0010	补充：对应 S1 1:04:44–1:05:41 / P1732–P1750 的诱导作用
极性／非极性分子	**полярная / неполярная молекула**	〔讲解〕 按有无永久偶极区分，不等同带电／中性。	T-9044	S1 1:05:57–1:07:32 / P1753–P1774
分子极化	**поляризация молекулы**	〔讲解〕 外场使电荷分布变形而产生诱导偶极。	T-9045	S1 1:06:26–1:07:32 / P1762–P1774
极化率	**поляризуемость**	〔讲解〕 p_ind=αE；一般有量纲，不能不指定单位说 α<1。各向异性时是张量。	T-0008	S1 1:07:39–1:10:58 / P1777–P1846
诱导偶极矩	индуцированный дипольный момент	〔讲解〕 课堂写 p′=αE；完整规范词组为对所述物理量的术语化。	T-9046	S1 1:09:13–1:09:37 / P1819–P1825

8. 色散作用、振子图像与半经验常数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
色散相互作用	**дисперсионное взаимодействие**	〔讲解〕 平均偶极可为零，相关涨落仍产生吸引；不能与交换积分等同。	T-0006	S1 1:11:29–1:15:55 / P1858–P1915
伦敦效应	**эффект Лондона**	〔讲解〕 ASR Лондона；不是城市命名，教师英国人/实验发现说法保留另注。	T-0011	S1 1:11:47–1:12:55；1:21:11 / P1864–P1882；P2008
振子	осциллятор	〔讲解〕 本讲用耦合振子定性解释色散，不是确定电子轨迹。	T-9047	S1 1:16:28–1:17:48 / P1930–P1948
零点振动	**нулевые колебания**	〔讲解〕 ASR нулевой осциллятор；零温仍有零点能的量子图像。	T-9048	S1 1:16:28–1:17:09 / P1930–P1942
振动频率	частота колебаний	〔讲解〕 两个耦合振子产生不同频率；具体 ν/ω 字形未核。	T-9049	S1 1:17:48–1:17:59 / P1948–P1951

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
伦敦常数	**константа Лондона**	〔讲解〕 $W=-C/R^6$；同种单振子近似 $C\approx 3\alpha^2 I/4$，需说明 α 单位制。	T-0012	S1 1:21:31–1:22:22 / P2020–P2041
电离能（电离势）	**энергия ионизации (потенциал ионизации)**	〔讲解〕 I；沿用已有 ID，在能量公式中应按电离能理解，注意单位。	T-0063	S1 1:22:22–1:22:49 / P2041–P2044
半经验方法	полуэмпирический метод	〔讲解〕 部分参数由实验确定，以替代复杂计算。	T-0061	S1 1:22:49 / P2044
胶体溶液	коллоидный раствор	〔提及〕 教师举色散作用重要的体系；ASR колодный。	T-9050	S1 1:13:34；1:27:41 / P1885；P2137

9. 排斥势与成立条件

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
伦纳德—琼斯势	**потенциал Леннарда–Джонса**	〔讲解〕 课堂 $-a/R^6+b/R^n$，n 约 12；R^{-12}是经验排斥形式。	T-0013	S1 1:25:06–1:26:06 / P2086–P2107
白金汉势	**потенциал Бакингема**	〔讲解〕 $-a/R^6+b\exp(-kR)$；ASR Бакингера，极短程不能无条件外推。	T-0014	S1 1:26:16–1:27:14 / P2110–P2131
点偶极近似	**приближение точечного диполя**	〔讲解〕 教师说距离大于偶极尺寸；严格远场要求 R 远大于尺寸，完整名称为术语化补充。	T-9051	S1 1:28:56 / P2146 前半
球对称；各向同性极化率	**сферическая симметрия; изотропная поляризуемость**	〔讲解〕 教师将 α 视为不随方向变化；真实分子可能各向异性。	T-9052	S1 1:28:56 / P2146 后半
电磁延迟	**электромагнитное запаздывание**	〔讲解〕 课堂以大分子/聚合物引入；严格条件还涉及分离距离与特征波长。	T-9053	S1 1:29:14 / P2152
卡西米尔—波尔德效应	**эффект Казимира–Полдера**	〔讲解〕 课堂简称 потенциал Казимира；延迟色散远程 R^{-7}，不能仅由分子大判定。	T-0015	S1 1:29:14–1:29:28 / P2152–P2161
聚合物	полимер	〔提及〕 教师作为大分子例子；不是所有醌的同义词。	T-9054	S1 1:29:14–1:29:39 / P2152–P2167

10. 明确预告与复习要求

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
交换积分	обменный интеграл	〔预告〕 本讲只预告，未推导；色散不能直接当作交换效应。	T-0036	S1 1:13:34；1:15:55 / P1885；P1915

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
库仑积分	кулоновский интеграл	〔预告〕 本讲预告以后与交换积分一起学习。	T-0035	S1 1:15:55 / P1915
薛定谔方程	**уравнение Шрёдингера**	〔预告〕 课末要求复习；本讲未求解。	T-9055	S1 1:31:41 / P2203
量子力学算符	оператор в квантовой механике	〔预告〕 课末复习要求，不把哈密顿量完整推导算作本讲已讲。	T-9056	S1 1:31:41 / P2203

易混术语与听力纠错

- **цианин / цианид** — цианин 为花青染料，цианид 为氰化物；本讲染料光输入及 P0973 的 цианины 支持前者，不能称已核音或简单以某一字母断言教师说错。
- **хромофор / хроматофор / хромофоб** — хромофор 为生色团；хроматофор 通常指色素细胞等结构，不是同义分子名；хромофоб 在此为疑似 ASR 错词，不能照译“畏色分子”。
- **нейтральная / неполярная молекула** — 中性指总电荷为零，非极性指无永久偶极矩；中性分子仍可能是极性的。课堂把两者混称时须保留并注。
- **ориентационное / индукционное / дисперсионное взаимодействие** — 分别为永久偶极热平均、外场诱导极化、相关瞬时涨落。都可有 R^{-6}形式，但温度依赖、适用前提和系数不同，大小没有普遍固定排序。
- **энергия взаимодействия / сила взаимодействия** — W 是能量，力为$-\partial W/\partial R$；$W<0$ 不普遍等价于任意势函数局部吸引。俄语教师口语混用力与能量时按上下文理解。
- **дисперсионное взаимодействие / обменное взаимодействие** — 色散来自相关涨落，交换来自粒子不可分辨性及波函数交换性质。教师提到以后用交换积分说明色散，不足以将二者合并。
- **кластер молекул / молекулярный кристалл** — 分子簇是分子集合；晶体还涉及空间有序。课堂将门直接归为分子晶体是其模型说法，缺图与结构不能进一步定性。

1.11 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Курс называется {как}.	这门课叫……。	课程介绍／命名；называться 后名称通常用第五格；直接引号标题可保留标题形式。	S1 00:43–00:45 / P0037–P0040；校订摘录
Для того чтобы описывать {что}, нужно знать {что}.	要描述……，需要了解……。	目的／前提；для того чтобы+不定式；описывать、знать 均支配第四格。	S1 02:03 / P0061；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Вы не стесняйтесь спрашивать.	有问题不要不好意思问。	鼓励提问；由原文碎句规范化；не стесняться+不定式。	S1 02:40；10:51 / P0097；P0370；校订摘录
На зачёте будет два вопроса.	考查有两个问题。	考核说明；на зачёте：考查时；не путать с экзаменом。	S1 04:13 / P0139；校订摘录
Напишите свою фамилию под {чем}.	在……下面写上自己的姓。	报告选题操作；под+第五格表示静态位置，фамилию 第四格。	S1 04:58；07:10–07:16 / P0172；P0241–P0247；校订摘录
Понятная информация, да? / Понятно, да?	说明明白了吗？／明白吧?	确认理解；提问口气不保证学生已懂，等待回应。	S1 04:59；07:18 / P0175；P0250；转录摘录
Чем дальше номер доклада, тем позднее вы будете его делать.	报告题号越靠后，报告时间越晚。	比较／安排；чем…тем…表示越……越……。	S1 06:41 / P0226；转录摘录
Приведу пример {чего}.	我举一个……的例子。	举例；原句为回顾所举例子，此处提取句型；пример+第二格。	S1 33:29 / P1021；46:54 / P1306；校订摘录
Если что-то непонятно, я повторю, и мы это обсудим.	哪里不懂，我会重讲，我们一起讨论。	理解确认／重讲；повторю 为将来时第一人称；обсудить+第四格。	S1 10:51 / P0370；校订摘录
Почему не может быть больше, чем {величина}?	为什么不能超过……?	设问引出限制；больше чем 比较；此处物理结论仍属教师模型。	S1 11:12 / P0376；校订摘录
Это приводит к {чему}.	这会导致……。	因果；приводить к+第三格。	S1 19:16 / P0592；校订摘录
Давайте запишем {что}.	我们把……记下来。	记笔记／板书；записать+第四格；давайте+完成体第一人称复数。	S1 13:46；15:10 / P0448；P0490；校订摘录
Сейчас продиктую.	我现在口述。	口述要点；продиктую 为完成体将来时。	S1 13:50 / P0451；转录摘录
Назовём его так: {название}.	把这一节叫作……。	命名；так 引出标题，不是严格定义。	S1 14:04–14:11 / P0457–P0460；校订摘录
Допустим, у вас есть {что}.	假设有……。	假设；допустим 插入语；у вас есть+第一格。	S1 15:58–16:07；23:03–23:12 / P0511–P0514；P0679–P0685；校订摘录
В противном случае {следствие}.	否则就会……。	反面条件／推理；смотрите 完整后果，保留否定条件。	S1 17:47–17:57 / P0556–P0559；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Реакция должна быть однозначной.	响应应当是确定的。	规定要求；должна 与 реакция 一致；быть+第五格。	S1 18:28 / P0571；校订摘录
Что это значит? Это значит, что {пояснение}.	这是什么意思？意思是……。	解释；教师自问自答结构。	S1 18:31–18:47 / P0574–P0577；转录摘录
Представьте себе, что {ситуация}.	设想有这样一种情况：……。	构造情景；представить себе+第四格或 что 从句。	S1 1:05:57 / P1753；1:14:17 / P1891；校订摘录
Как это всё работает?	这一切是怎样工作的?	引入机制；работать 此处指器件工作。	S1 27:08 / P0820；转录摘录
Она нужна, чтобы можно было зафиксировать, что {процесс прошёл}.	需要它，是为了检测……已经发生。	功能／读出；чтобы+过去时构成目的语气；зафиксировать 不是“修理”。	S1 31:00 / P0940；校订摘录
Я не буду выводить: вы это проходили в общей физике.	这里不再推导，你们普通物理中学过。	省略已学推导；выводить 此处为推导公式，非输出设备。	S1 57:38 / P1567；校订摘录
Обозначим {что} через {символ}.	把……记作……。	记号约定；обозначить+第四格，через+第四格。	S1 56:35 / P1537；校订摘录
Величина равна произведению {чего} на {что}.	这个量等于……与……的乘积。	读式／定义量；равна+第三格；произведение A на B。	S1 55:22–55:26 / P1495–P1501；校订摘录
Оно зависит от {чего}.	它取决于……。	说明依赖；зависеть от+第二格，不译为“由……定义”。	S1 59:13 / P1609；1:02:32 / P1687；校订摘录
Мы провели усреднение по всем возможным ориентациям.	我们对所有可能的取向作了平均。	运算说明；по+第三格复数；усреднение 不等于简单无权平均。	S1 1:01:49–1:01:54 / P1672–P1675；校订摘录
Если молекулы одинаковые, формула будет проще.	如果分子相同，公式会更简单。	特例简化；相同分子的幂次在原文仍有疑点。	S1 1:04:16–1:04:18 / P1723–P1726；校订摘录
Мы вернёмся к этому вопросу позже.	我们以后再回到这个问题。	预告／暂缓；вернуться к+第三格；未展开不等于已讲授。	S1 1:16:09 / P1921；校订摘录
Какие здесь были допущения? Во-первых, {условие}.	这里用了哪些假设？第一，……。	适用条件；допущение 为假设/近似条件，不是计算结果。	S1 1:28:05–1:28:56 / P2140–P2146；校订摘录
К следующему разу посмотрите и выберите тему реферата.	下次课前看看并选定专题报告题目。	作业／报告安排；к следующему разу 表示完成期限；тему 第四格。	S1 1:32:04 / P2215；校订摘录
Какие-то вопросы есть ещё у вас?	你们还有什么问题吗?	课堂提问；通用表达按本讲真实出处保留。	S1 1:30:31 / P2182；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Спасибо за внимание и до следующей лекции.	谢谢大家听讲，下次课见。	收尾；за+第四格；до+第二格。	S1 1:31:20 / P2200；转录摘录

俄语小结 Повтори́тетермины́ и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

1.12 自测

1. 为什么硅基器件的密度会被屏蔽长度卡住？用一句话说清因果链。
2. 四条逻辑元件要求中，哪一条最直接地否定了「一个分子 + 一个光子」的方案？为什么？
3. 写出取向相互作用对温度和距离的依赖，并解释为什么会出现 $1/T$。
4. 两个氩原子都没有偶极，为什么还能形成液氩？这属于哪一种相互作用？
5. 为什么 LJ 势和 Buckingham 势都用 $-a/R^6$ 做吸引项？
6. 用俄语说出三种范德华力的名字。

参考答案。① 元件充放电 → 扰动被屏蔽在屏蔽长度内 → 间距缩到该尺度，邻居被串扰 → 逻辑不可靠。② 要求一（可靠性）：单分子对单光子吸收截面极小，激发概率约 10^{-3}；加大光强又违反要求二。③ $\langle W\rangle \propto -1/(TR^6)$；温度升高，热运动破坏偶极排列。④ 色散（эффект Лондона），纯量子效应，不需要永久偶极。⑤ 三种吸引都按 $1/R^6$ 衰减，可以合并成一项 $-a/R^6$。⑥ ориентационное（Кеезом）、индукционное（Дебай）、дисперсионное（Лондон）。

1.13 一分钟俄语复述

> Сегодня мы обсудили, почему нельзя построить логический элемент из одной молекулы: надёжность слишком мала, а время жизни коротко. Поэтому используют кластеры молекул и молекулярные кристаллы. Их держат межмолекулярные силы: ориентационные, индукционные и дисперсионные — все они убывают как $1/R^6$.

1.14 核实记录与仍存疑

凡是能查的，先查再写；查不到的才留在这里。核实渠道写在最后一列。

表 8　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
教材有没有对应章节	没有：全书 7 章，无「分子间相互作用」一章	扫描原书目录，逐页识读
IBM 匹兹堡的分子与门	公开文献查不到这个方案；最早的分子 AND 门一般归于 de Silva (1993)，IBM 的标志性工作是 Aviram–Ratner (1974) 分子整流器	网络检索（**Nature Nanotechnology** 分子电子学综述、分子逻辑门相关文献综述）
集成度 10^5–10^7	1990 年代的量级；今天逻辑密度约 10^{10} / см²，高了三个数量级	量级换算 + 公开工艺数据
单光子激发概率 10^{-3}	与截面估算同量级：$\sigma \approx 10^{-16}$ см²、单层密度 10^{14} см$^{-2}$，得到 10^{-2}	数量级估算，自洽
「一阶 / 二阶」的说法	取向与诱导是一阶微扰（经典静电），色散是二阶微扰；老师应是口误或指量级大小	标准微扰论，教材通识

⚠ **仍存疑：IBM 归属。** 老师的说法（IBM 匹兹堡、年代较早）在公开资料里对不上，可能把 de Silva 的实验、Aviram–Ratner 的设想和他自己的讲义混在了一起。本讲按「课堂所述的方案」讲机理与逻辑，**不宣称它是 IBM 的实验**。若你能拍到老师当年的讲义或参考文献页，我就能定案。